

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «ЮФУ»)

Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности

Кафедра системного анализа и телекоммуникаций

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине ВПК-1. Технологии разработки серверной части
веб-приложений

**Настройка среды разработки для Node.js
и JavaScript. Начало работы**

Выполнил

студент группы КТб03-2

А.С. Мастерских

Принял

доцент кафедры МОП ЭВМ

А.Н. Шкурко

Таганрог 2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Данная практическая работа направлена на отработку и закрепление навыков установки и настройки Node.js, а также настройки среды разработки для запуска серверного JavaScript.

ЗАДАНИЕ

В рамках выполнения практической работы требуется выполнить следующие работы и продемонстрировать полученные навыки:

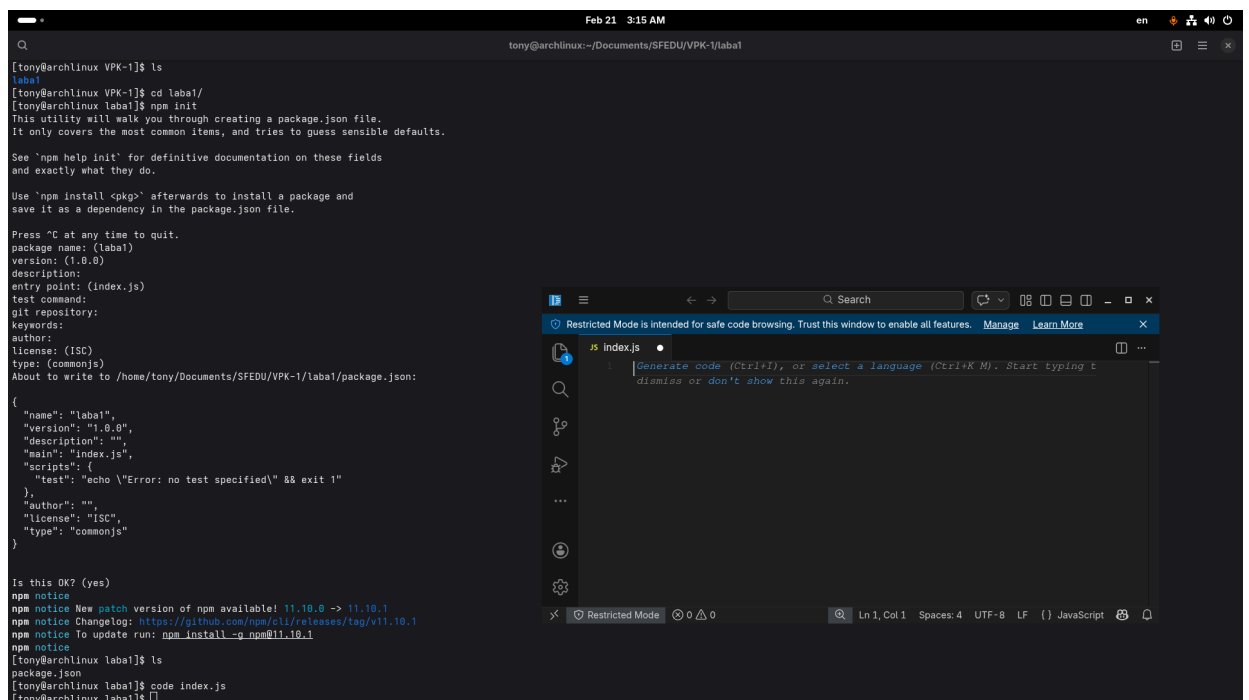
- о **Установить node.js на домашнем компьютере, а также продемонстрировать его работоспособность;**
- о **Создать новый проект node.js;**
- о **Решить две из представленных ниже задач на языке JavaScript, подключив библиотеки необходимые по условию**

ХОД РАБОТЫ

Задача 1.3

Для заданного числа нужно посчитать "аддитивную устойчивость" - количество раз, которое надо сложить цифры числа (а потом суммы цифр и т.д.) для того, чтобы получилось число из одной цифры.

Для начала работы я создал проект с помощью `npm init`:



```
[tony@archlinux VPK-1]$ ls
label
[tony@archlinux VPK-1]$ cd label/
[tony@archlinux label]$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (label)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to /home/tony/Documents/SFEDU/VPK-1/label/package.json:

{
  "name": "label",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes)
npm notice
npm notice New patch version of npm available! 11.10.0 -> 11.10.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.10.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.10.1
npm notice
[tony@archlinux label]$ ls
package.json
[tony@archlinux label]$ code index.js
[tony@archlinux label]$
```

Создал файл [index.js](#) и написал в нем программу:

```
JS index.js  X  ≡ input.txt
home > tony > Documents > SFEDU > VPK-1 > laba1 > JS index.js > ...
1  const fs = require('fs');
2  const readline = require('readline');
3
4  const stream = fs.createReadStream('input.txt');
5
6  const rl = readline.createInterface({
7    input: stream
8  });
9
10 rl.on('line', (line) => {
11   let count = 0;
12   let current = line;
13   console.log(current);
14   while (current.length > 1) {
15     let sum = 0;
16     for (let digit of current) {
17       sum += Number(digit);
18     }
19     current = String(sum);
20     count++;
21   }
22
23   console.log(count);
24   rl.close();
25 });
```

Результат работы программы

```
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
2
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
0
2
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
39
2
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
3
0
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
124
1
[tony@archlinux laba1]$ node index.js
199
3
[tony@archlinux laba1]$
```

Задача 2.4. Архивация по размеру

Требуется написать программу для организации файлов в заданной папке (путь передается в параметрах командной строки) на основе их размера.

Задание: Программа должна проанализировать файлы и переместить их в подпапки:

small - файлы менее 1 КБ.

medium - файлы от 1 КБ до 1 МБ.

large - файлы более 1 МБ.

Если папки не существуют, их необходимо создать. Исходные файлы из корневой папки должны быть удалены после перемещения.

Требования: Использовать библиотеку `command-line-args`.

Использовать функции модуля `fs` для работы с файловой системой (перемещение, создание папок). Пороговые значения размеров (1 КБ, 1 МБ) должны быть зашиты в константы в коде.

Здесь же устанавливаем библиотеку:

```
[tony@archlinux laba1]$ npm install command-line-args
added 5 packages, and audited 6 packages in 3s

found 0 vulnerabilities
[tony@archlinux laba1]$
```

Результат работы:

```
[tony@archlinux laba1]$ ls
index.js  input.txt  node_modules  package.json  package-lock.json
[tony@archlinux laba1]$ mkdir test_folder
[tony@archlinux laba1]$ head -c 500 /dev/urandom > test_folder/little.txt
[tony@archlinux laba1]$ head -c 102400 /dev/urandom > test_folder/average.zip
[tony@archlinux laba1]$ head -c 2097152 /dev/urandom > test_folder/big.iso
[tony@archlinux laba1]$ node index.js ./test_folder
average.zip -> medium
little.txt -> small
big.iso -> large
[tony@archlinux laba1]$ ls -R test_folder
test_folder:
large  medium  small

test_folder/large:
big.iso

test_folder/medium:
average.zip

test_folder/small:
little.txt
```

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы №1 была успешно настроена среда разработки для работы с Node.js и JavaScript. Установлена актуальная версия среды выполнения Node.js и менеджер пакетов npm. Проверена корректность установки через терминал (команды `node -v` и `npm -v`).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАДАЧА 1.3

```
const fs = require('fs');

const readline = require('readline');

const stream = fs.createReadStream('input.txt');

const rl = readline.createInterface({
  input: stream
});

rl.on('line', (line) => {
  let count = 0;

  let current = line;

  console.log(current);

  while (current.length > 1) {
    let sum = 0;

    for (let digit of current) {
      sum += Number(digit);
    }

    current = String(sum);

    count++;
  }

  console.log(count);

  rl.close();
});
```

Задача 2.4

```
const fs = require('fs');

const path = require('path');

const commandLineArgs = require('command-line-args');

const SMALL = 1024;

const MEDIUM = 1024 * 1024;

const options = commandLineArgs([
  { name: 'folder', type: String, defaultOption: true }
]);

const folderPath = options.folder;

fs.readdir(folderPath, (err, files) => {

  files.forEach(fileName => {

    const fullPath = path.join(folderPath, fileName);

    fs.stat(fullPath, (err, stats) => {

      if (!stats.isFile()) return;

      let targetDir = '';

      if (stats.size < SMALL) {

        targetDir = 'small';

      } else if (stats.size < MEDIUM) {

        targetDir = 'medium';

      }

    });

  });

});
```

```
    } else {  
        targetDir = 'large';  
    }  
  
    const newFolder = path.join(folderPath, targetDir);  
  
    fs.mkdir(newFolder, { recursive: true }, () => {  
        const newPath = path.join(newFolder, fileName);  
  
        fs.rename(fullPath, newPath, () => {  
            console.log(fileName + ' -> ' + targetDir);  
        });  
    });  
  
});  
  
});  
  
});
```